

기업형 지갑은 서명 도구다

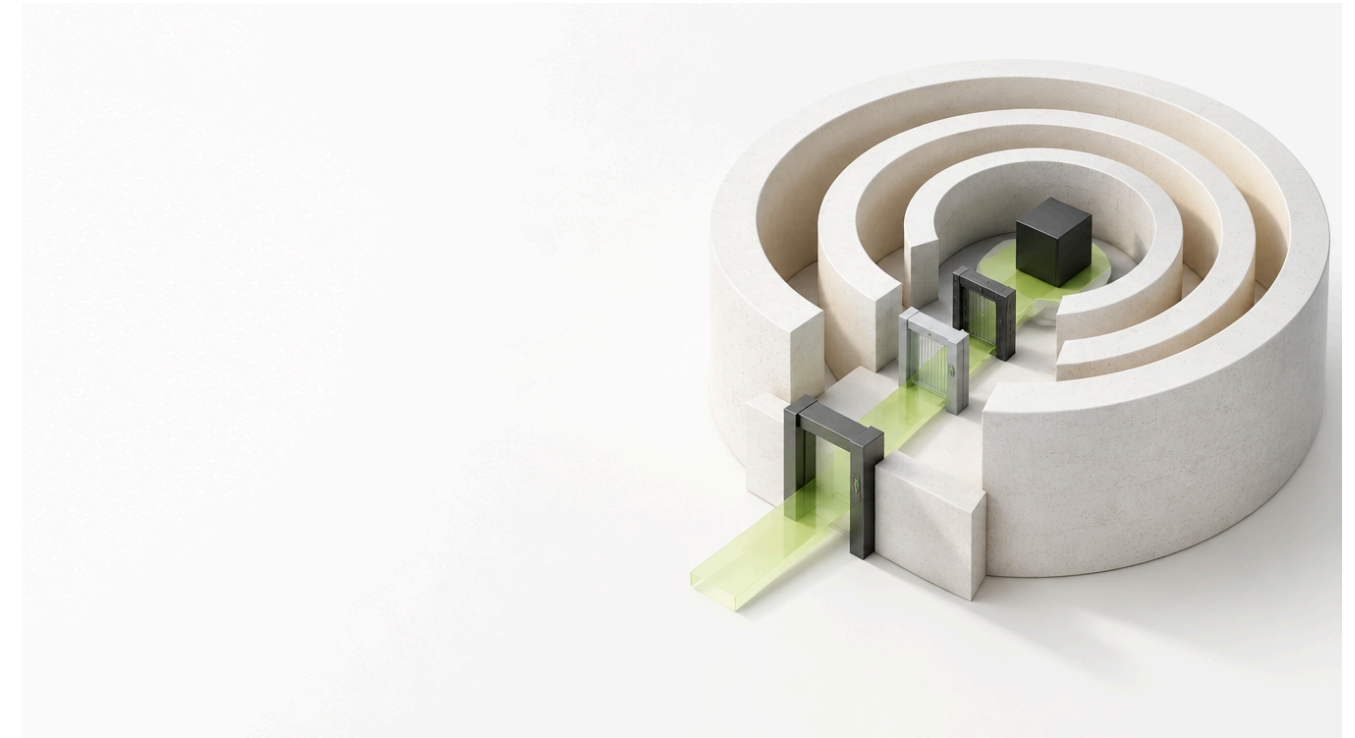
금고가 아니라 거래에 서명하는 도구다. 그래서 RWA 지갑은 브랜드가 아니라
계약 법인, 서명권, 승인 정책, 토큰 규칙의 네 층으로 골라야 한다.

박의혁

사례 Anchorage Digital · BitGo · Fireblocks

담당 범위 쟁글 「[Xangle RWA Series] 지갑 인프라」 4-3 기업형 지갑 인프라(2026년 7월 29일 게재)

이해관계: 발표자는 세 회사와 보유·운영·후원 관계가 없다(확인 필요).



토큰과 권리와 지갑은 서로 다른 것이다

지갑은 돈이 든 통이라기보다 계좌를 보여 주는 은행 앱에 가깝다. 잔고는 블록체인의 장부에 기록되고, 지갑은 그 장부를 바꾸는 거래에 서명한다.

무엇을 뜻하나

기초자산·권리

채권의 원리금을 받을 권리처럼 현실 세계의 권리다. 누가 권리자인지는 상품 계약과 발행 문서가 정한다.

어디에 기록되나

블록체인 장부

어느 주소에 토큰이 몇 개 있는지 적는다. 거래가 성공하면 보내는 주소와 받는 주소의 잔고가 바뀐다.

무엇으로 움직이나

지갑과 서명 키

지갑은 잔고 확인과 거래 요청을 돕는다. 키는 그 거래에 전자서명할 때 쓰는 비밀 정보다.

비유의 한계

다만 은행 앱과 달리 서명 키를 잃으면 비밀번호를 대신 재설정해 줄 은행이 없을 수 있다.

계속 쓸 예시

발행사 A가 이미 보유한 규제형 토큰 10개를 투자자 B의 주소로 보낸다. B가 받을 자격이 있는지도 함께 확인한다.

토큰 10개는 세 관문을 모두 통과해야 B에게 간다

01

거래 요청

A의 담당자가 B 주소로 토큰 10개를 보내자고 요청한다.

02

사내 승인과 서명

A가 결재한 다음 권한 있는 키로 거래에 서명한다.

03

토큰 규칙 검사

토큰 계약이 B의 자격과 이전 제한을 검사한다. 통과하지 못하면 이전은 멈춘다.

04

장부 기록

조건을 통과한 거래가 실행되면 A와 B 주소의 잔고가 바뀐다.

기억할 점

보유 상태는 블록체인 장부에 기록되고, 그 토큰이 어떤 법적 권리를 주는지는 상품 문서와 적용 법률이 정한다.

같은 거래에도 책임은 세 갈래로 나뉜다

그래서 브랜드 이름 하나로 결론을 내리기 전에 세 가지를 따로 묻는다.

01 · 법적 보관

누구 자산이며 누가 맡는가?

고객자산이라면 계약 법인, 분리 보관, 반환 책임까지 확인한다.

02 · 기술적 서명

누가 키로 이전을 실행하는가?

키나 키 조각을 누가 통제하는지 확인한다.

03 · 사내 승인

누가 거래를 허용하는가?

담당자, 복수 승인, 정책 기록을 확인한다.

보관 책임자, 서명 주체, 사내 승인자는 서로 다를 수 있다.

누가 말하는지와 어떻게 서명하는지는 다른 질문이다

누가 보관 책임과 통제권을 지는가

수탁형 기업은 거래를 요청하고 수탁기관(custodian)이 키와 출금 절차를 운영한다. 어떤 법인이 말하는지 계약서로 확인한다.

자기수탁형 외부 기술을 써도 최종 거래 통제권은 기업에 남는다. 그래서 승인
self-custody 정책과 키 복구 절차를 기업이 직접 설계해야 한다.

어떻게 서명하고 승인하는가

2-of-3 키 셋 가운데 둘이 참여해야 서명이 성립한다. 직원 두 명의 결재와는 다른 기술 조건이다.

멀티시그(multisig) 서로 다른 키 여러 개가 각각 서명하는 방식이다.

다자간 연산(MPC) 원래 키를 한곳에 복원하지 않고 키 조각을 나눠 가진 참여자가 함께 서명한다.

정책 거래 전에 수취인, 금액, 승인자를 검사하는 운영 규칙이다.

세 회사는 **한 가지 방식으로 고정되지 않는다**

세 회사 모두 수탁형과 자기수탁형 제품을 함께 둔다. 그래서 비교 단위는 브랜드가 아니라 선택한 지갑 제품과 계약 법인이다.



Anchorage Digital

수탁 서비스와 자기수탁 지갑 Porto를 따로 둔다.



BitGo

수탁형 지갑과 자기수탁형 지갑을 함께 제공한다.



Fireblocks

도입 기업이 통제하는 Direct Custody와 별도 수탁 법인을 둔다.

공통 질문

어느 제품이든 계약 법인, 키 통제, 승인 정책을 함께 확인한다.

Anchorage 수탁 서비스에서는 수탁 법인이 서명 절차를 운영한다

발행사 A

요청과 사내 승인

B에게 보낼 거래를 요청하고 내부 절차로 승인한다.

Anchorage 수탁 법인

키 보관과 서명

키 보관과 출금·서명 절차를 운영한다.

블록체인

토큰 규칙 검사

B의 수취 자격 등 토큰 규칙을 통과하면 A와 B의 잔고가 바뀐다.

같은 브랜드, 법인마다 다른 인가

Anchorage Digital Bank, N.A.

미국 통화감독청(OCC) 명부의 국법 신탁은행(National Trust Bank)

Anchorage Digital NY, LLC

뉴욕 금융서비스국(NYDFS)의 비트라이선스(BitLicense)

Anchorage Digital Singapore Pte. Ltd.

싱가포르 통화청(MAS)의 주요 결제기관(MPI) 인가

반면 Porto는 도입 기업이 거래를 통제하는 별도의 자기수탁 지갑이다.

BitGo는 지갑 유형마다 키를 만드는 주체가 다르다

두 유형 모두 2-of-3 구조라 키 둘이 모여야 서명할 수 있다. 여기서 고객은 투자자 B가 아니라 지갑을 도입한 기업 A다.

① 수탁형

A가 거래를 요청하지만 세 키를 모두 BitGo가 만든다.

고객 키

BITGO 생성

백업 키

BITGO 생성

BitGo 키

BITGO 생성

이름이 고객 키여도 이 유형에서는 BitGo가 생성한다.

② 자기수탁형

A가 고객 키와 백업 키를 만들고 BitGo는 세 번째 키만 만든다.

고객 키

A 생성

백업 키

A 생성

BitGo 키

BITGO 생성

일상 출금에는 주로 고객 키와 BitGo 키를, 복구에는 백업 키를 쓴다. 실제 경로는 설정에 따른다.

예외 단일 키로 운영하는 Go Account는 이 2-of-3 구조에 들어가지 않는다.

Fireblocks는 거래 정책과 서명을 한 흐름으로 묶는다

01

거래 요청

A가 B에게 토큰 10개 이전을 요청한다.

02

정책 검사

B의 주소, 토큰 종류, 수량을 A의 정책과 대조한다. 차단·보류된 거래는 다음 단계로 가지 않는다.

03

사내 승인

A가 정한 승인 절차를 거친다.

04

다자간 연산 서명

키 조각을 가진 참여자가 함께 서명하고 블록체인에 제출한다.

단독 이전 불가 · 회사 설명

회사 설명에 따르면 Fireblocks는 Direct Custody 고객 거래를 혼자 서명할 만큼의 키 조각을 갖지 않는다.

별도 수탁 법인

Fireblocks Trust Company, LLC의 NYDFS 인가는 Direct Custody 제품과 별개의 수탁 법인에 적용된다.

도입 전에는 서비스가 멈출 때 키와 기록에 접근해 거래를 이어갈 방법을 확인한다.

같은 A에서 B로의 이전도 **운영 방식은** 달라진다

세 제품은 승인과 서명 방식이 다르다. 하지만 마지막에 B의 수취 자격을 검사하는 토큰 계약은 같다.

제품	계약과 키	승인과 서명
Anchorage 수탁 서비스	계약은 수탁 법인과 맺고, 키는 수탁기관이 통제한다.	A의 요청 뒤 수탁 법인이 출금·서명 절차를 운영한다.
BitGo 자기수탁형 멀티시그	키는 A가 둘, BitGo가 하나를 만든다.	키 둘이 모여야 서명한다.
Fireblocks Direct Custody	키는 다자간 연산으로 분산된다.	A의 정책 승인 뒤 서명한다.

공통 마지막 단계 토큰 계약이 B의 수취 자격과 이전 제한을 검사한다. 통과하면 잔고가 바뀌고, 통과하지 못하면 이전은 멈춘다.

RWA 이전은 **지갑 밖의 규칙도** 통과해야 한다

실제 운영에서는 고객자산 보관, 일상 지급·정산, 발행·동결·변경 권한을 서로 다른 지갑으로 나눈다. 그래서 이전 한 건도 세 층을 차례로 확인한다.

① 지갑

**누가 요청·승인하고
어떤 키가 서명하는가?**

② 토큰 계약

**코드가 B의 수취 자격과
이전 제한을 검사하는가?**

③ 권리 절차

**잔고 변경이 권리자 명부와
계약 절차로 이어지는가?**

예시 B가 등록되지 않았다면 A가 서명을 마쳐도 ERC-3643 방식의 일반 이전은 거절된다.

용어 ERC는 이더리움 토큰 규격이다. ERC-20만으로는 적격성 검사가 생기지 않으며, ERC-3643은 이전 제한을 구현하는 한 방식이다.

제품을 고르기 전에 여섯 가지를 묻는다

영역	질문	확인 자료
법인·자산 반환 책임에 대비	01 누구와 계약하고 어떤 인가를 적용받는가? 02 고객자산을 어떻게 분리하고 장부와 실제 잔고를 대조하며, 중단 시 누가 반환하는가?	계약서, 인가 명부
키·승인 거래 통제에 대비	03 키와 키 조각을 누가 만들고 누가 최종 서명하는가? 04 새 수취인, 정책 변경, 관리자 권한은 누가 승인하는가?	키 구조도, 정책 문서
지원·복구 운영 중단에 대비	05 필요한 블록체인과 토큰 기능(발행·동결 등)을 지원하는가? 06 장애나 계약 종료 때 키·기록·자산을 옮길 수 있는가?	지원 목록, 복구 계획

거래가 멈추는 곳을 보면 확인 순서가 보인다

01

B가 받을 자격이 없다면

토큰 계약에서 이전이 멈춘다. A의 결재와 서명이 끝나도 B의 잔고는 바뀌지 않는다.

02

결재 뒤 키를 잃었다면

결재는 서명을 대신하지 못한다. 그래서 누가 키를 복구할지 미리 정해야 한다.

03

같은 브랜드의 다른 법인이라면

인가와 고객자산 반환 책임은 실제 계약한 법인과 제품에 따라 달라진다.

확인 순서

계약 법인, 키·서명권, 사내 승인 정책, 토큰 규칙과 법적 권리 순서로 본다.

지갑을 고르는 일은 **책임을 고르는** 일이다

- 01 **토큰은 블록체인 장부에 기록되며, 기업형 지갑은 그 장부를 바꾸는 거래에 서명하는 도구다.**
- 02 **같은 브랜드라도 인가와 반환 책임은 계약한 법인과 제품에 따라 달라지므로, 비교 단위는 제품과 계약 법인이다.**
- 03 **승인과 서명을 마쳐도 토큰 규칙이 수취 자격을 거절하면 이전은 없으므로, 검토는 토큰 계약과 권리 절차까지 이어진다.**

토론 질문

Q1. BitGo 수탁형에서 고객 키마저 BitGo가 만든다면, 기업 A가 실제로 통제하는 것은 무엇인가?

Q2. Fireblocks 서비스가 멈추면 A는 무엇으로 거래를 이어 가고, 자산 반환은 누구에게 청구하는가?

원문으로 범위를 잡고 공식 명부로 확인한다

01	쟁글 「[Xangle RWA Series] 지갑 인프라」 4-3절(2026년 7월 29일 게재) 세 회사가 어떤 지갑 제품과 수탁 구조로 소개되는지 다시 읽는다 · xangle.io/research/detail/2520
02	OCC 활성 국법 신탁은행 명부 미국 수탁 계약이라면 계약 상대 은행 법인명과 인가 상태를 찾는다 · occ.gov
03	NYDFS 가상자산 인가 명부 Anchorage Digital NY, BitGo 뉴욕 신탁 법인, Fireblocks Trust의 인가 종류를 각각 확인한다 · dfs.ny.gov
04	MAS 금융기관 명부 싱가포르에서 계약한다면 Anchorage Digital Singapore 법인의 인가를 확인한다 · eservices.mas.gov.sg
05	NYDFS 수탁 구조 지침(2025년) 고객자산을 함께 보관할 때 필요한 고객별 기록, 분리, 반환 원칙을 읽는다 · dfs.ny.gov

제품별 키 구조를 읽고 **토큰 규격으로** 마무리한다

06 BitGo Wallet Types

수탁형과 자기수탁형에서 누가 키를 만들고 어떤 키 조합으로 서명하는가? · developers.bitgo.com

07 Fireblocks Direct Custody Principles

정책 승인 뒤 누가 서명하며, 서비스가 멈추면 고객은 어떻게 접근하는가? · fireblocks.com/principles

08 Anchorage Porto

수탁 서비스와 별개인 자기수탁 지갑은 어떻게 작동하는가? · anchorage.com

09 ERC-20 기본 토큰 인터페이스

전송과 제3자 사용 한도는 정의하지만 투자자 적격성도 검사하는가? · eips.ethereum.org/EIPS/eip-20

10 ERC-3643 규제형 토큰 인터페이스

일반 이전에서 신원, 적격성, 이전 제한을 어떻게 검사하는가? · eips.ethereum.org/EIPS/eip-3643